



MICROECONOMICS

제5편 생산요소시장과 소득분배

제16장 노동시장과 자본시장

16.1 노동의 공급

16.2 자본서비스에 대한 수요

16.3 투자이론

16.4 시점간 자원배분의 모형

부록 소진가능자원의 문제

16.1 노동의 공급

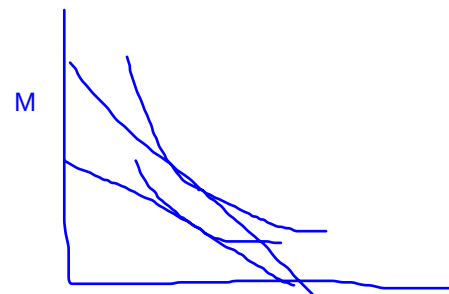
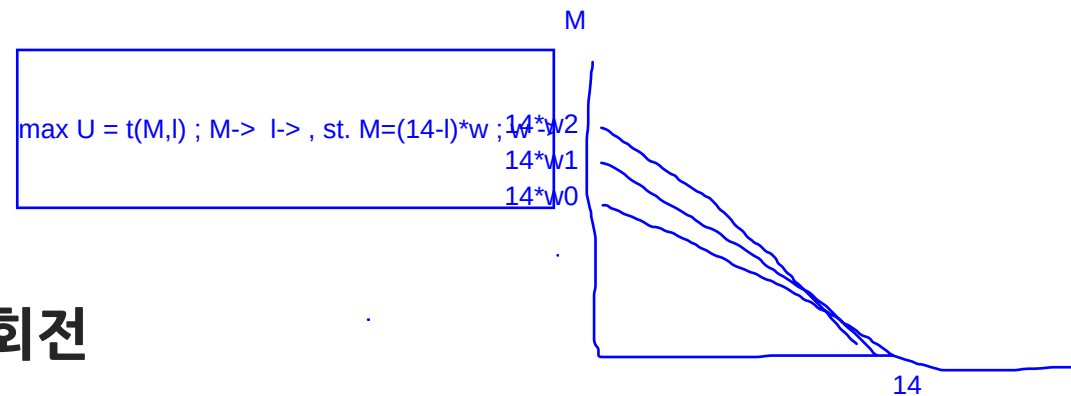
- 효용극대화와 노동시간의 결정

- 효용극대화의 모형

- 임금률 상승에 따라 예산선이 시계방향으로 회전

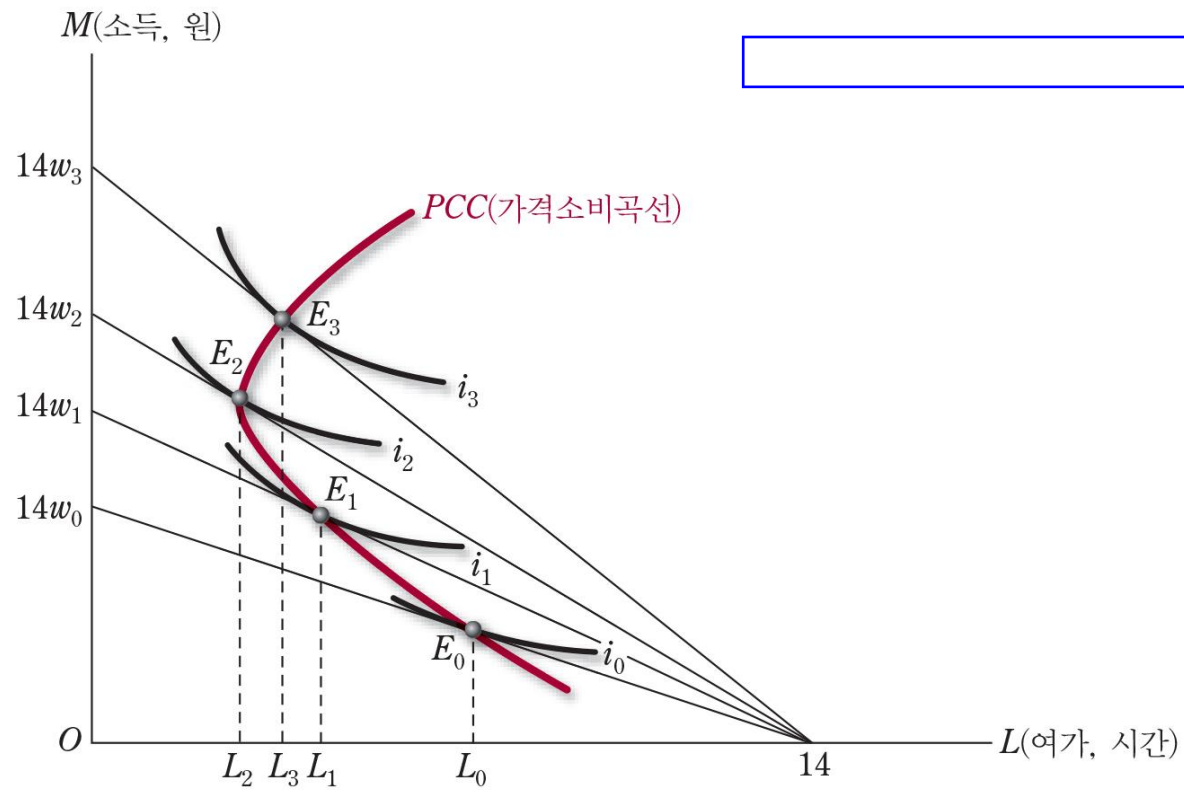
- 선택점 E_0 에서 E_1, E_2, E_3 로 이동

- 가격소비곡선을 통해 각 임금률에서 소비자가 하루 몇 시간의 노동을 공급할 것인지를 알 수 있음 → 임금률과 노동시간을 두 축으로 하는 그림으로 옮긴 것이 노동공급곡선



효용극대화와 노동시간의 결정

그림 16-1 임금률 변화에 따른 선택점의 변화

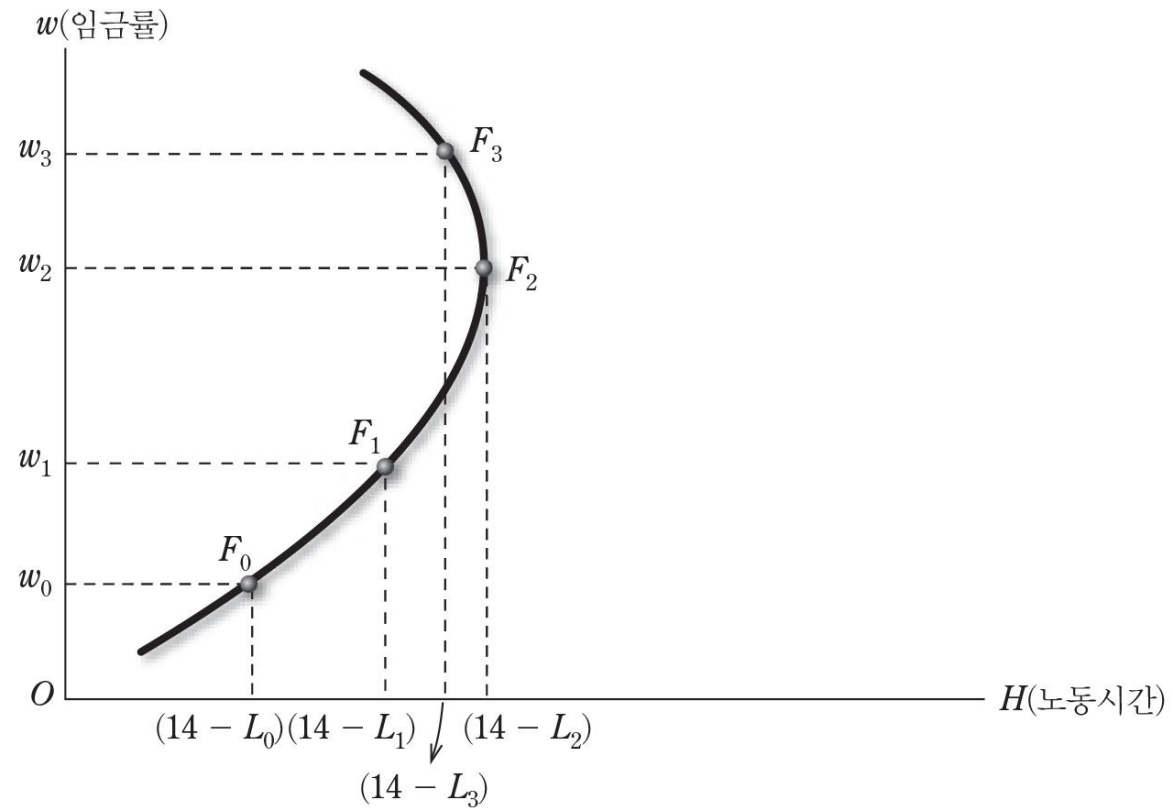


효용극대화와 노동시간의 결정

- 후굴공급곡선(backward bending supply curve)
 - 임금률이 어느 수준 이상으로 오르면 임금률 상승이 노동 공급량을 감소시키는 결과 가져옴
 - 임금률 상승의 대체효과와 소득효과
 - 대체효과는 상대적으로 더욱 비싸진 여가의 소비를 줄이게 함
 - 소득효과는 실질소득 증가를 통해 좀 더 많은 여가를 소비하도록 만들기 때문에 대체효과와 상충 → 소득효과가 상대적으로 더 강하면 후굴공급곡선
 - 한 경제 전체의 노동공급을 놓고 볼 경우
 - 실증연구 결과 경제 전체의 노동공급곡선도 왼쪽으로 휘어지는 모양을 가질 가능성이 큼

노동 공급곡선

그림 16-2 대표적 개인의 노동 공급곡선



효용극대화와 노동시간의 결정

- 노동의 시장공급곡선

- 개인의 노동 공급곡선의 수평합

- $S_1 + S_2 = S_M$

- 유보임금률(reservation wage rate)

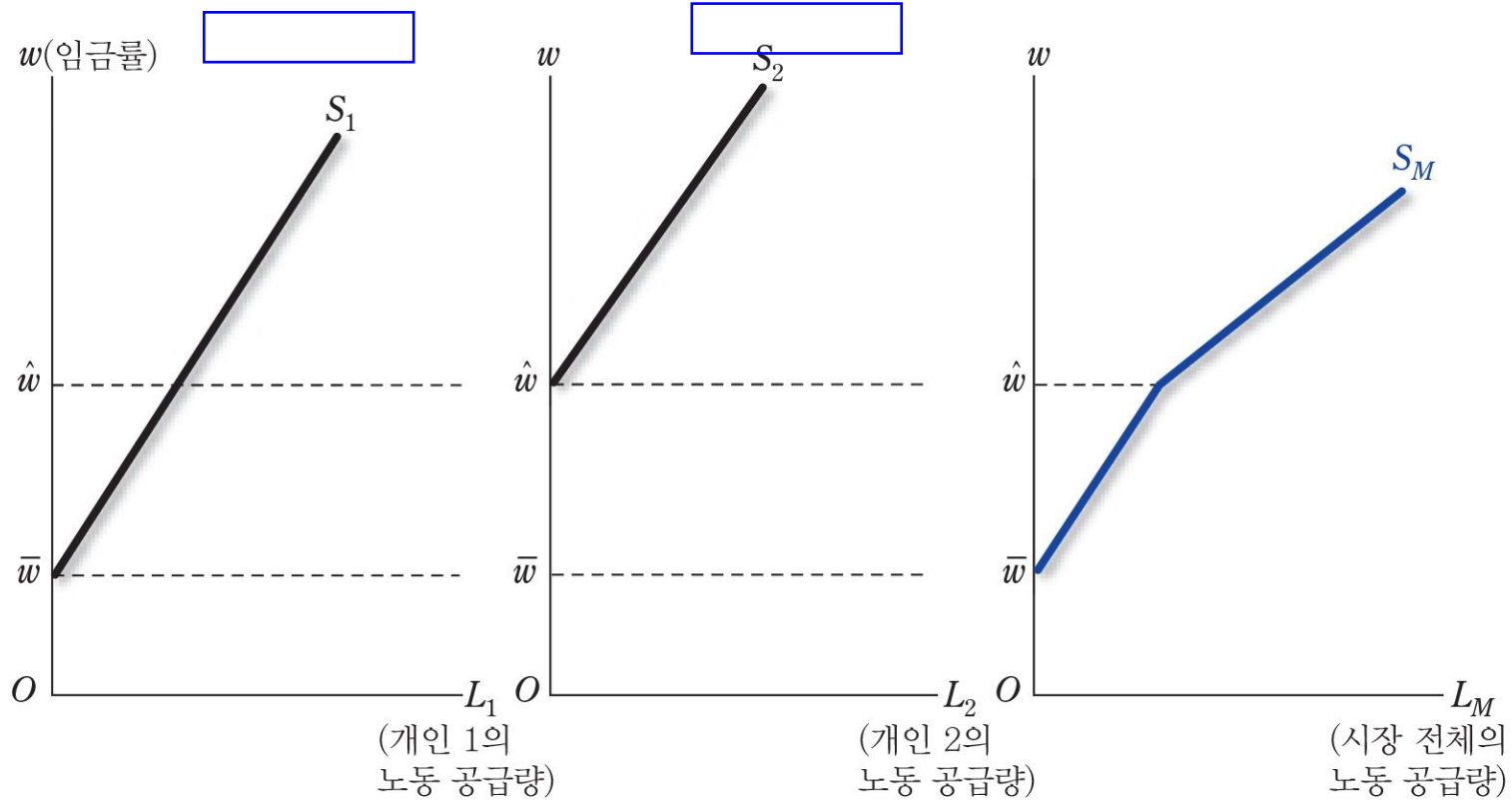
- 임금률이 이 수준 이하로 떨어지면 노동시장에 아예 참여하지 않음

- 노동시장에 참여할 것인지의 여부에 관한 결정은 별도의 분석을 요구

- 효용극대화 모형은 일단 노동시장에 참여하기로 결정한 어떤 개인의 선택을 설명하는데 적합

노동의 시장공급곡선

그림 16-3 노동의 시장공급곡선 도출과정



효용극대화에 기초한 노동 공급 모형의 한계

(1) 노동시간의 조절 가능성

- 개인이 노동공급시간을 마음대로 조절할 수 있을까?
 - 대부분의 노동 공급자는 일정한 시간의 근무를 요구하는 직장에 고용 → 비현실적
 - 그러나 고려 대상이 되는 기간을 충분히 길게 잡으면 노동시간의 조절이 가능해질 수 있음
 - 애당초 직업이나 직장을 선택 할 때 많은 시간을 요구하는 것과 적은 시간만 요구하는 것 사이에서 선택을 함으로써 노동시간 조절

효용극대화에 기초한 노동 공급 모형의 한계

(2) 직장을 탐색하는 행위

- 한 경제에 존재하는 실업 중 상당 부분이 직장을 탐색하는 행위(job search)와 관련되어 있음
- 그러나 효용극대화의 큰 틀에서 벗어나지는 않음

효용극대화에 기초한 노동 공급 모형의 한계

(3) 인적투자

- 똑같은 시간의 노동이라도 숙련된 사람과 숙련되지 못한 사람 사이에는 실질 단위(effective unit)로 측정한 노동의 공급량에 차이
→ 인적투자(human investment)의 차이에 기인
- 노동의 질을 높이기 위한 모든 행위가 인적투자
 - 학교 교육과 근로자의 현장훈련(on-the-job training)

16.2 자본서비스에 대한 수요

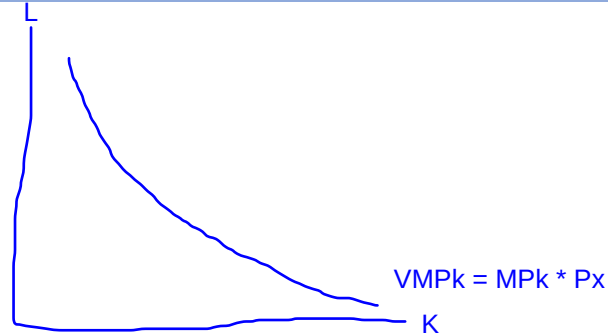
- 자본의 여러 모습

- 자본(capital)이란 말이 밀천, 자본재, 자본서비스 등 다양한 의미 가질 수 있음
- 경제학에서 자본의 개념
 - 건물, 기계, 도구, 재고품 같은 형태를 가진 자산을 통틀어 자본이라 부름
 - 자본재(capital goods)와 자본서비스(capital service)
 - 자본재는 저장(stock), 자본서비스는 유량(flow)
 - 생산과정에 직접 투입되는 것은 자본재 그 자체가 아니라 그것에서 나오는 자본서비스임

자본서비스에 대한 수요

- 자본에 대한 수요

- $v = MP_K \cdot P$



- 자본서비스라는 유량을 대상으로 함 → 일반적 생산요소에 대한 수요와 공급의 분석틀을 적용가능

- 자본서비스의 가격(v)

- 자본서비스는 직접 구입하는 경우가 드물고 기업이 자본재를 구입함으로써 간접적으로 구입하게 됨
 - 시장에서 관찰하게 되는 것은 자본재의 가격이지 자본서비스의 가격이 아님

자본서비스의 가격

- 자본재를 사용함으로써 발생하는 기회비용
 - 남에게 빌려주었으면 얻을 수 있는 임대료와 같음
 - 1억원의 가격을 주고 구입한 기계를 다른 기업에게 임대해주는 경우 두 가지 비용 발생
 - (1) 자본재의 감가상각(depreciation)과 관련된 비용
 - (2) 자본재를 구입하는 데 투입된 자금에 대한 이자(interest)비용

자본서비스의 가격

- 자본재 임대 기간당 기회비용

- $P_K d + P_K r = P_K(d + r)$

d 는 감가상각되는 부분, r 은 실질이자율

- 이와 같은 기회비용을 자본의 사용자비용(user cost of capital ; u_K)라고

부름 : $u_K = P_K(d + r)$

- 자본재 1단위를 P_K 의 가격에 구입해 사용하고 있는 기업은 이로부터 나오는 자본서비스에 실질적으로 그 가격을 지불하는 셈임

16.3 투자이론

- 투자의 성격

- 투자(investment)

- 자본재의 임대시장에서 필요한 만큼의 자본서비스 추가로 구입
 - 새로운 자본재를 구입해 이로부터 필요한 자본서비스를 얻는 것 → 좀 더 자주 쓰이는 방법

- 투자 수요의 성격

- 구입하면 오랜 기간에 걸쳐 계속 사용할 수 있음 → 편익이 여러 기간에 걸쳐서 생겨나므로 특별한 방법에 의해 투자에 따른 편익 평가

투자의 성격

- 현재가치(present value)

- (자본재와 관련된 수익에서) 현재의 1원과 미래의 1원이 결코 같은 것일 수 없음
- 현재가치는 미래에 발생할 수익이나 비용을 현재의 시점에서 평가한 가치
- 할인(discounting)
 - 할인율(discount rate)을 통해 현재가치로 전환
 - n 기 후에 발생하는 1원의 현재가치 : $PV = \frac{1}{(1+r)^n}$

투자 여부의 판단기준

• 투자 여부의 판단기준

(1) **현재가치법** (present value criterion)

- 예상 투자수익의 흐름을 일정한 **할인율에 의해 현재가치로 바꾸어 구입비용과 비교**

$$- PV_R = \frac{R_1}{1+r} + \frac{R_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1+r)^n}$$

- $PV_R > C$: 투자

- $PV_R < C$: 투자하지 않음

- **이자율 상승**

- 주어진 수익의 흐름에서 산출된 **현재가치 작아짐** → 투자 수요 감소

투자 여부의 판단기준

(2) 내부수익률법(internal rate of return criterion)

- 자본재를 구입할 때 기대할 수 있는 수익률을 이자율 혹은 할인율과 비교하여 평가하는 방법

$$C = \frac{R_1}{1 + \rho} + \frac{R_2}{(1 + \rho)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1 + \rho)^n}$$

- 위 식을 만족시키는 해 ρ^* 가 바로 내부수익률
- 내부수익률법에 의한 판단기준

- $\rho^* > r$: 투자

- $\rho^* < r$: 투자하지 않음

투자 여부의 판단기준

$$B/CB-C \rightarrow B-C/(1+r) + B-C/(1+r)^2 \dots > 0? < 0?$$

- 내부수익률법과 현재가치법 사이의 관계
 - 두 기준에 의한 평가가 언제나 같게 나오지는 않음
 - 내부수익률법의 방정식은 n 차방정식 $\rightarrow$ n 개의 해가 도출되는데 이 중에 어떤 것을 선택하느냐?
 - 일반적으로 현재가치법이 더 일관된 평가를 가능하게 해주는 방법임

16.4 시점간 자원배분의 모형

- 자본과 시점간 자원배분

- 자본의 성격

- 생산된 것 중 미래의 소비가능성 확대를 위해 현재의 소비로 쓰여지지 않고 남겨진 것
 - 미래에 예상되는 수익을 위해 현재의 소비를 희생

- 시점간 자원배분(intertemporal resource allocation)의 문제

- 자본은 현재의 소비와 미래의 소비를 연결시켜 주는 고리
 - 어떤 사람이 자신의 전 생애에 걸친 자원배분을 통해 특정한 현재소비와 미래소비의 조합을 선택할 때 그는 자본축적에 대한 결정도 동시에 내리는 셈

시점간 자원배분의 모형

- 수익률과 미래소비의 상대가격

- 고려 대상이 되는 시간은 오직 현재와 미래만 존재 가정

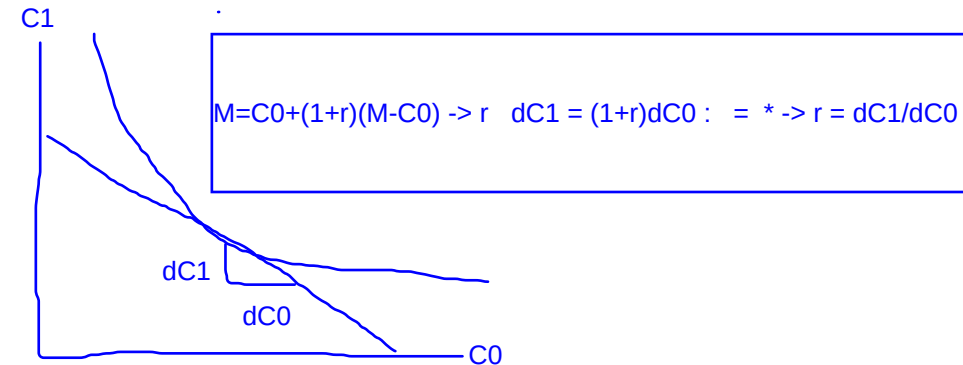
- 수익률(rate of return ; r) : $r = \frac{\Delta C_1}{\Delta C_0} - 1$

- 두 시점의 소비 사이의 상대가격비율

$$\frac{\Delta C_0}{\Delta C_1} = \frac{1}{1+r}$$

- 이것이 바로 미래소비의 상대가격(P_1)이며, 수익률과 다음의 관계로 맺어짐

$$P_1 = \frac{\Delta C_0}{\Delta C_1} = \frac{1}{1+r}$$



시점간 자원배분의 모형

- 시점간 효용극대화

- 자본축적의 문제는 소비자가 현재소비와 미래소비의 적절한 선택을 통해 전 생애에 걸친 효용을 극대화하는 문제와 직결
- 대표적 소비자의 효용함수와 예산제약식
 - 효용함수는 우하향하며 원점에 대해 볼록한 모양
 - 예산제약 : 현재 $\bar{M}$ 로 주어져 있는 소득이 현재소비와 미래소비로 쓰여질 수 있음

$$\bar{M} = C_0 + P_1 C_1$$

시점간 자원배분의 모형

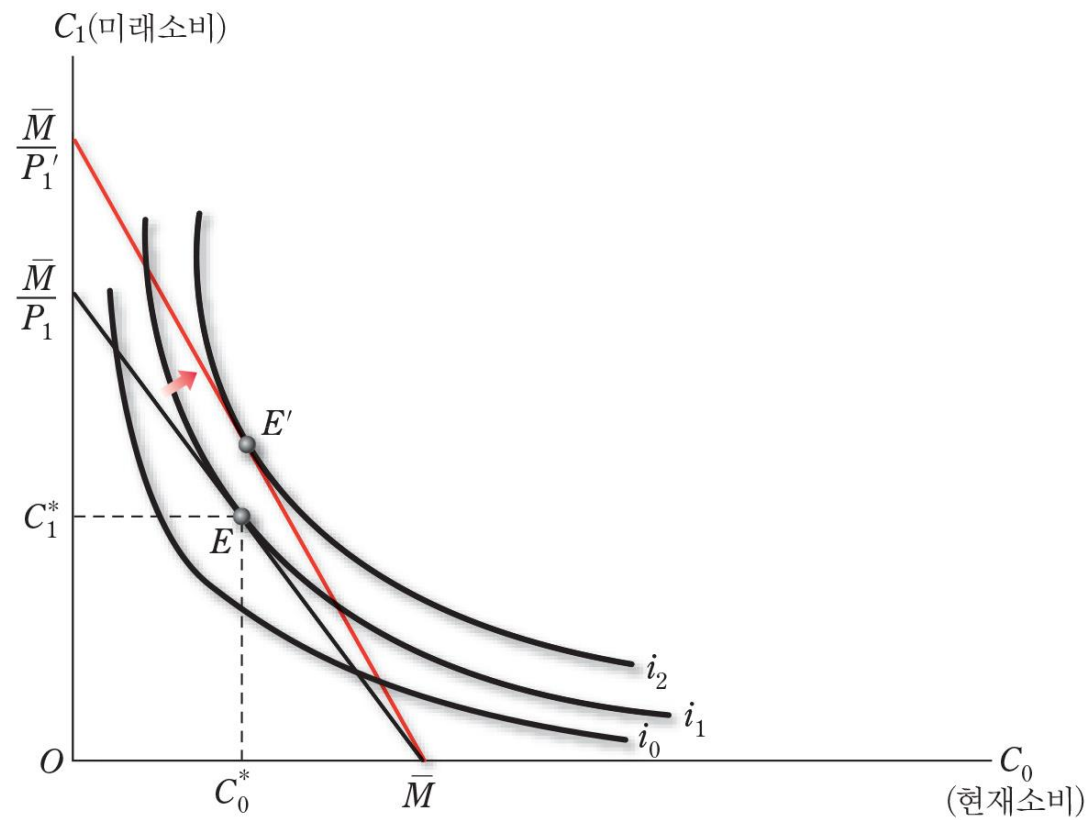
- 예산선 : 투자된 부분에 대해서는 r 의 수익률 적용
 - 현재의 소득을 전부 투자할 때 얻게 되는 미래소비

$$(1 + r)\bar{M} = \frac{\bar{M}}{P_1}$$

- 소비자의 전 생애에 걸친 효용극대화
 - 무차별곡선 i_1 과 예산선이 접하는 E 점에서 결정
 - 효용을 극대화하는 현재소비와 미래소비 결정

시점간 효용극대화

그림 16-4 시점간 효용극대화와 미래소비에 대한 수요



시점간 자원배분의 모형

$$\begin{aligned} \max u &= t(C_0, C_1) \\ \text{st. } M &= C_0 + P_1 C_1 \end{aligned}$$

• 미래소비에 대한 수요

- 미래의 소비에 대한 수요량은 그것의 상대가격(P_1)이 변화하는 것에 영향을 받음

• 미래소비의 상대가격이 P_1 에서 P_2 로 하락 $\rightarrow$ 소비자의 선택점은 E' 으로 이동

- E' 점에서 미래소비에 대한 수요가 원래에 상태에 비해 늘어난 것인지의 여부

• 대체효과는 상대적으로 싸진 미래소비에 대한 수요를 늘리는 방향으로 작용

• 수익률 r 의 상승은 소비자의 실질소득을 증가시키는 결과를 가져옴

$\rightarrow$ 정상재의 일종인 미래소비에 대한 수요를 증가시키는 방향으로 소득효과 발생

• P_1 의 가격하락에 대해 발생하는 대체효과와 소득효과는 모두 미래에 대한 소비를 증가시키는 방향으로 작용

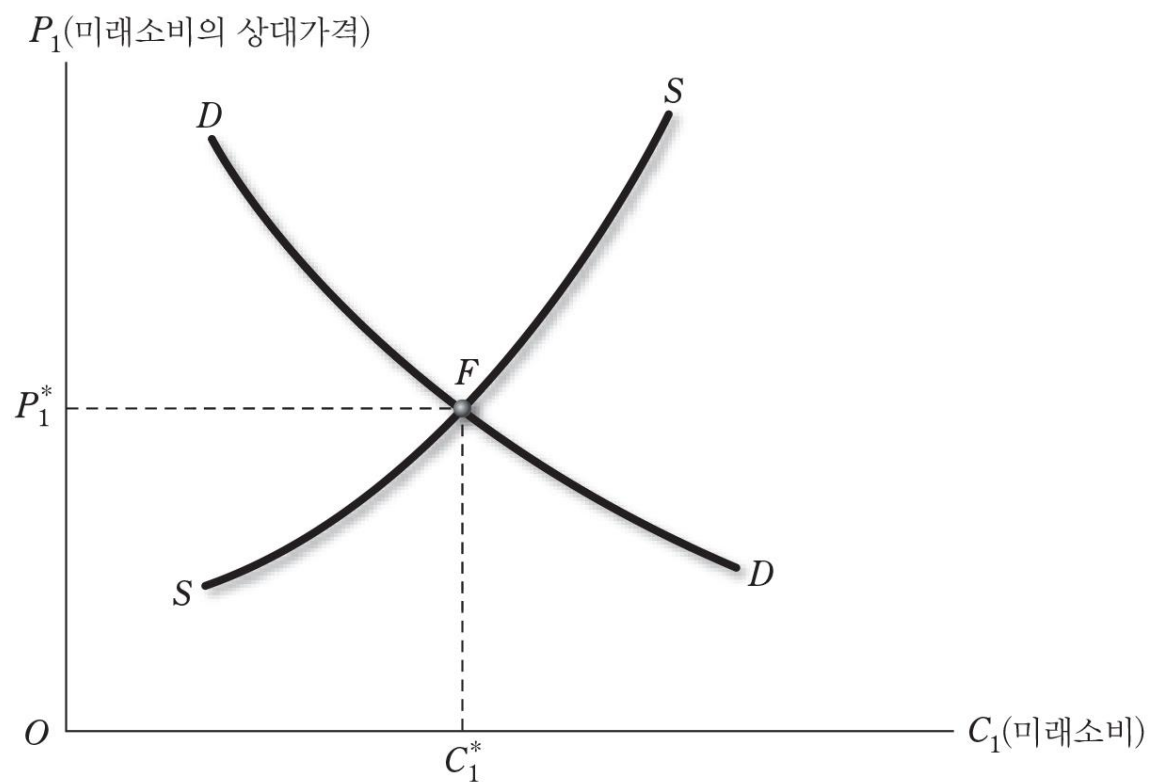
: $\rightarrow$?

시점간 자원배분의 모형

- 균형가격의 도출
 - 미래소비의 공급
 - 기업이 공급의 역할 담당
 - 미래의 공급량은 P_1 에 비례한다고 상정 → 우상향하는 모양의 공급곡선
 - 미래소비의 균형가격
 - 두 곡선이 교차하는 F 점에서 결정
 - 미래소비의 상대가격은 $P_1^* = \frac{1}{1+r}$ 의 관계를 통해 수익률과 관련
 - 균형가격 P_1^* 는 균형수익률(equilibrium rate of return) r^* 를 결정

미래소비와 관련된 균형

그림 16-5 미래소비와 관련된 균형



부록 소진가능자원의 문제

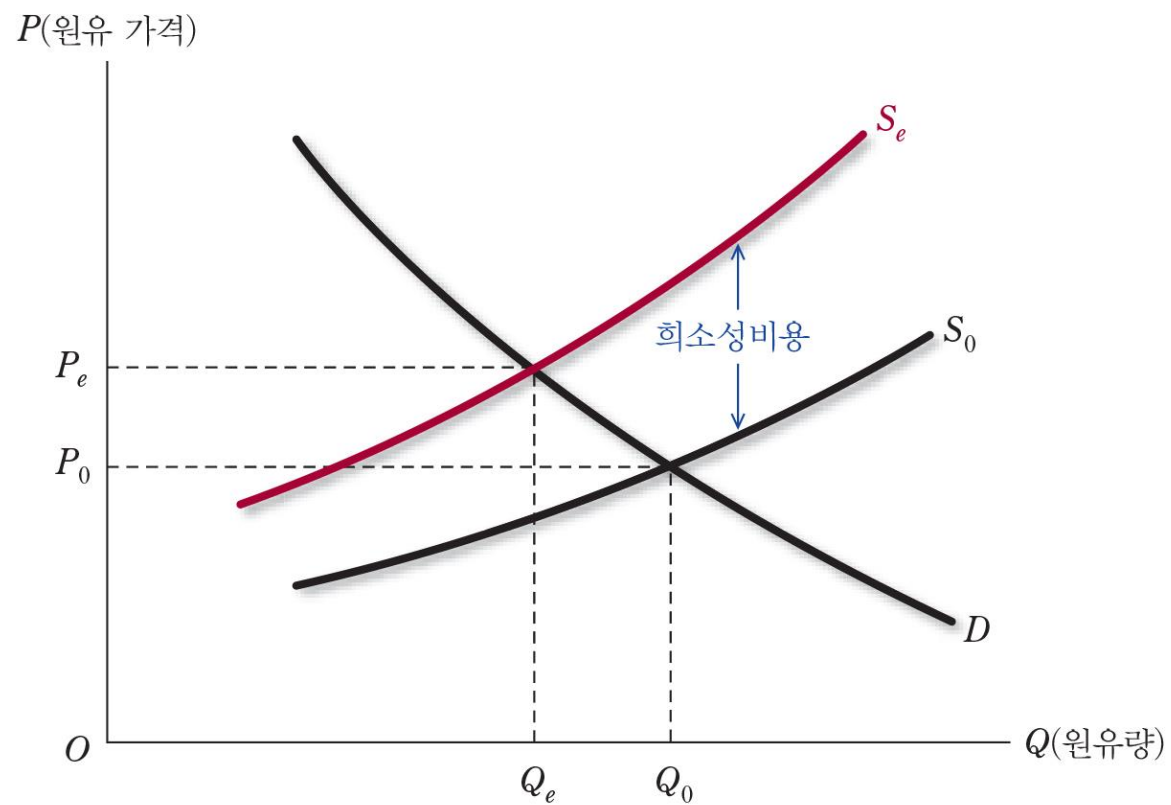
- 소진가능자원(exhaustible resources)을 배분하는 문제도 궁극적으로는 시점간 자원배분의 문제
- 수요와 공급의 상호작용에 의해 그 가격이 결정되지만, 공급 측면에서 어느 상품과 다른 독특한 성격 있음
- 한계비용에는 채굴과정에서 직접적으로 지출되는 비용뿐 아니라 앞으로 활용할 수 있는 자원이 줄어드는 데서 나오는 기회비용까지 포함되어 계산되어야 함 → 희소성비용(scarcity cost)

희소성비용

- 미래의 한 시점에서 원유 1배럴 가격이 P_f 일 것으로 예상한다면, 그것의 현재가치가 현재 생산해 판매하는 것과 관련된 기회비용
- 이것에서 채굴과정에 직접적으로 소요되는 비용을 뺀 값이 바로 희소성비용
- 곡선 S_0 는 채굴과정에서 직접적으로 지출하는 비용만을 고려해 공급에 관한 결정을 내릴 때의 공급곡선
- 곡선 S_e 는 희소성비용까지 고려해 공급에 관한 결정을 내릴 때의 공급곡선
- 희소성비용까지 고려해 공급에 관한 결정을 내리면 원유 가격이 P_0 에서 P_e 로 올라감

원유시장

그림 16-6 원유시장



원유의 이론적 가격

- 10년 후 원유 1배럴당의 가격이 200달러가 될 것으로 예상(연간 할인율 10% 가정)

$$PV_P = \frac{200}{(1+0.1)^{10}} = 77.1$$

- 현재가치가 77.1달러라는 답이 나오는데, 바로 이것이 현재 원유 1배럴을 생산해 판매하는 것과 관련된 기회비용
- 직접적 비용이 5.2달러라면 희소성비용은 71.9달러
- 현재의 원유 가격이 이론적 가격과 어떤 관계를 가질지는 분명하게 예측하기 어려움. 가격은 수요와 공급의 상호작용에 의해 결정되기 때문